

Βαθιά Μάθηση (Deep Learning) σε Ασύρματα Δίκτυα και Δίκτυα Κινητής

Chaoyun Zhang, Paul Patras, Senior Member, IEEE, and Hamed Haddadi

I. ΣΚΟΠΟΣ

II. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

III. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

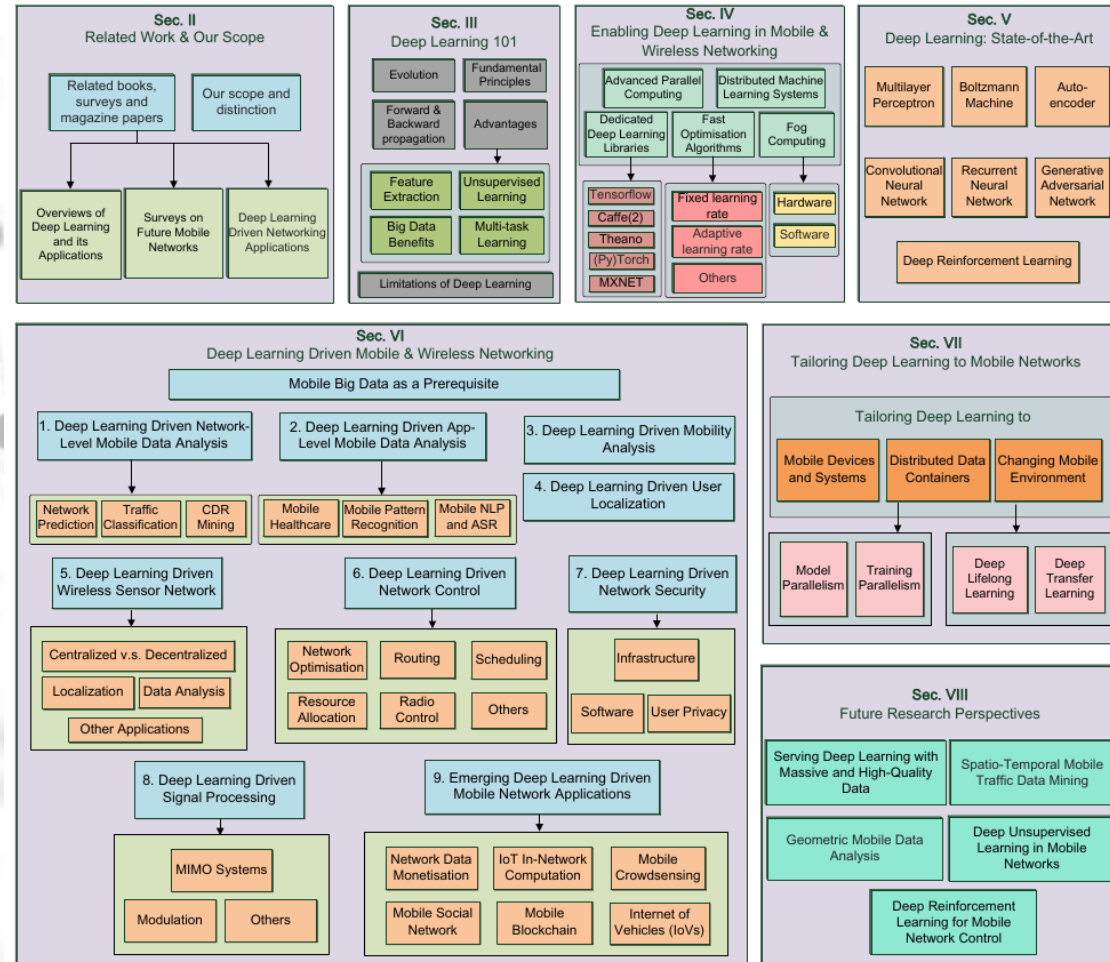
IV. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ

V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

VI. ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

VII. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ

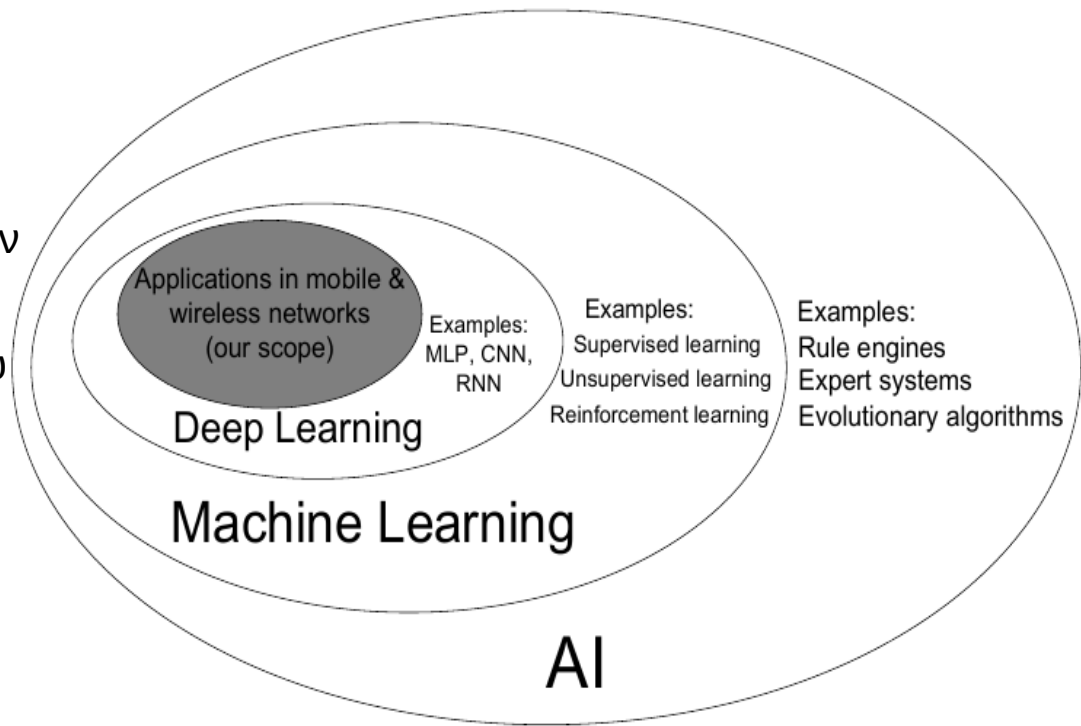
VIII. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ



I. ΣΚΟΠΟΣ

Ζητήματα 5G Τεχνολογίας:

- Ταχύτητα αυξανόμενος όγκος κυκλοφορίας κινητής
- Εξαγωγή λεπτομερών αναλυτικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο
- Ευέλικτη διαχείριση των πόρων του δικτύου



II. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

- 1) Γιατί η βαθιά μάθηση είναι πολλά υποσχόμενη για την επίλυση προβλημάτων δικτύων κινητής τηλεφωνίας;
- 2) Ποια είναι τα πρωτοποριακά μοντέλα βαθιάς μάθησης που σχετίζονται με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και τα ασύρματα δίκτυα;
- 3) Ποιες είναι οι πιο πρόσφατες επιτυχημένες εφαρμογές βαθιάς μάθησης στον τομέα των δικτύων κινητής τηλεφωνίας;
- 4) Πώς μπορούν οι ερευνητές να προσαρμόσουν τη βαθιά μάθηση σε συγκεκριμένα προβλήματα δικτύων κινητής τηλεφωνίας;
- 5) Ποιες είναι οι πιο σημαντικές και πολλά υποσχόμενες κατευθύνσεις που αξίζουν περαιτέρω μελέτης;

- 1) Εστιάζουμε σε εφαρμογές βαθιάς μάθησης για την ανάλυση και διαχείριση δικτύων κινητής τηλεφωνίας
- 2) Συζητάμε τεχνικές βαθιάς μάθησης αιχμής από την οπτική γωνία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας
- 3) Αναλύουμε ομοιότητες μεταξύ υπαρχόντων προβλημάτων που δεν σχετίζονται με τα δίκτυα και εκείνων που αφορούν ειδικά τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

III. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Πλεονεκτήματα της Βαθιάς Μάθησης σε Κινητές και Ασύρματες

Δικτύωση:

- Εξαγωγή χαρακτηριστικών
- Εκμετάλλευση Μεγάλων Δεδομένων (Big Data)
- Μη εποπτευόμενη Μάθηση
- Μάθηση πολλαπλών εργασιών
- Μάθηση Γεωμετρικών Δεδομένων Κινητής

Περιορισμοί:

- Είναι ευάλωτη σε αντιπαραθετικά (adversarial) παραδείγματα
- Οι αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης είναι σε μεγάλο βαθμό μαύρα κουτιά και έχουν χαμηλή ερμηνευσιμότητα
- Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από δεδομένα, τα οποία μερικές φορές μπορεί να είναι πιο σημαντικά από το ίδιο το μοντέλο.
- Είναι υπολογιστικά απαιτητική
- Τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα συνήθως έχουν πολλές υπερπαραμέτρους και η εύρεση της βέλτιστης διαμόρφωσής τους μπορεί να είναι δύσκολη.

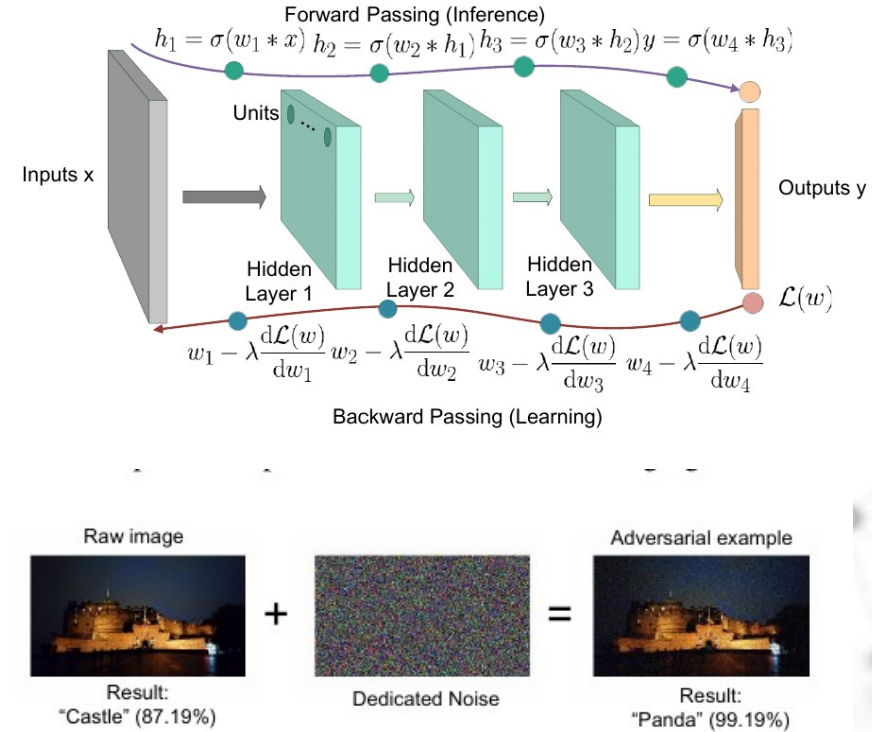
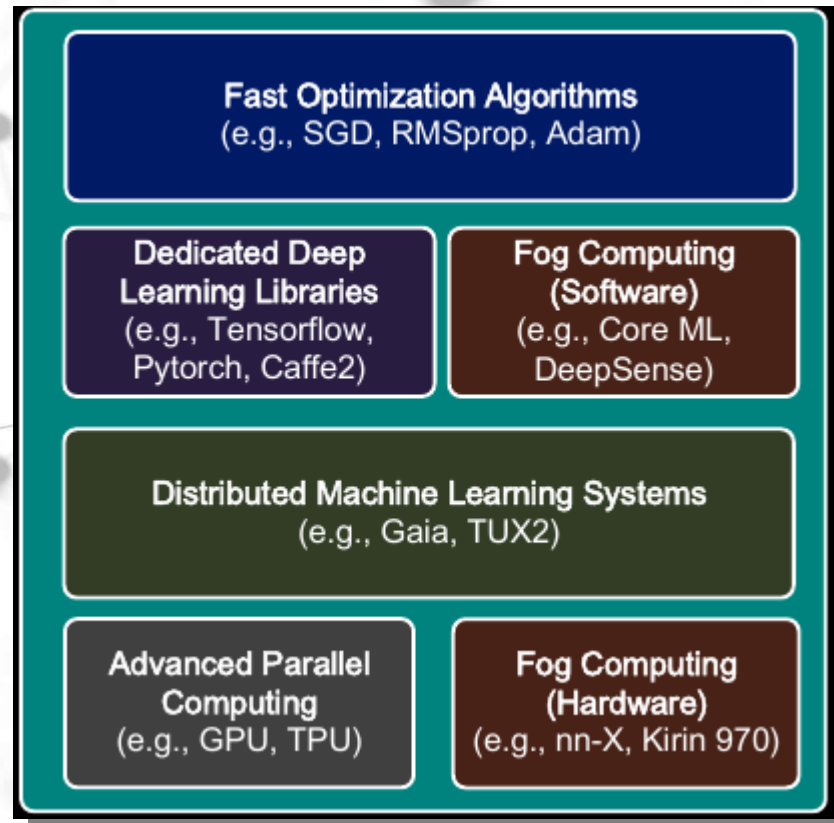


Fig. 4: An example of an adversarial attack on deep learning.

IV. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ

Εργαλεία, τα οποία καθιστούν απτή τη βαθιά μάθηση στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας:

- 1) Προηγμένη παράλληλη υπολογιστική
- 2) Κατανεμημένα συστήματα μηχανικής μάθησης
- 3) Αποκλειστικές βιβλιοθήκες βαθιάς μάθησης
- 4) Αλγόριθμοι γρήγορης βελτιστοποίησης
- 5) Υπολογιστική ομίχλης



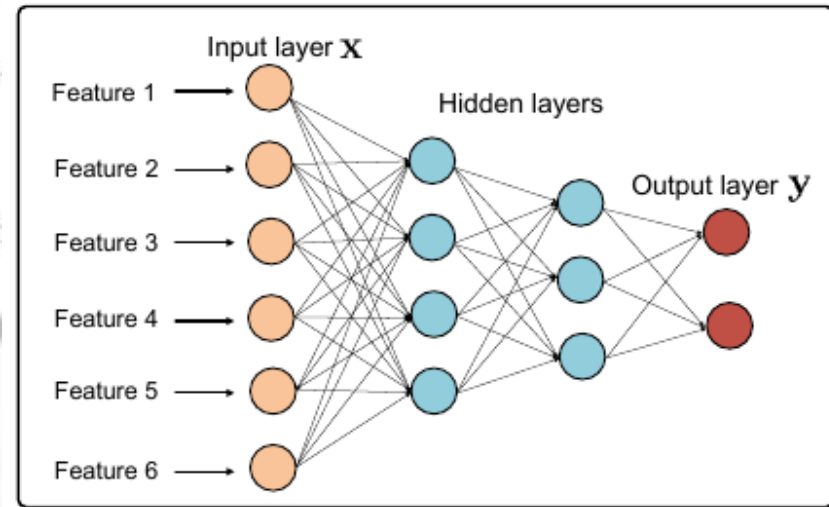
V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν φυσικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα:

- εποπτευόμενη μάθηση,
- μη εποπτευόμενη μάθηση
- ενισχυτική μάθηση

Οι πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης:

- **Multi Layer Perceptron (Πολυστρωματικό Αισθητήριο)**
- Μηχανές Boltzmann περιορισμένης χρήσης
- Αυτόματοι Κωδικοποιητές (AEs)
- Συνελκτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)
- Αναδρομικό Νευρωνικό Δίκτυο (RNN)
- Παραγωγικό Δίκτυο Αντιπαράθεσης (GAN)
- Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (DRL)



(a) Structure of an MLP with 2 hidden layers (blue circles).

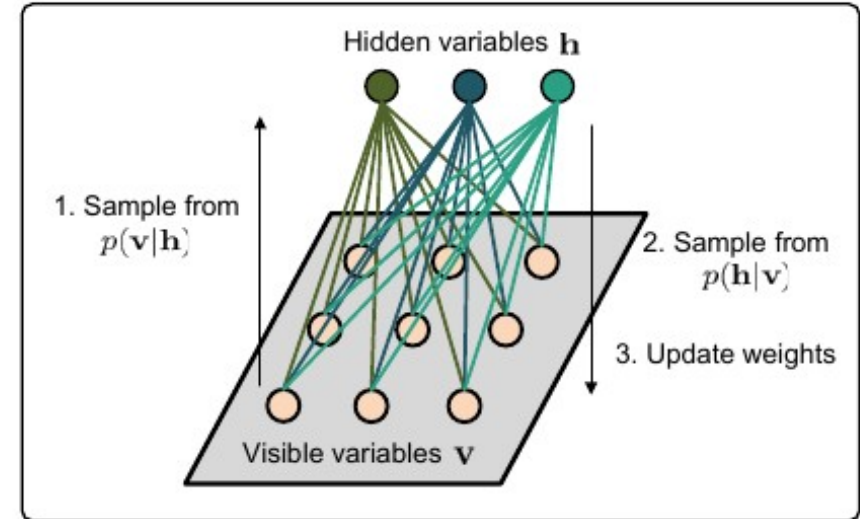
V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν φυσικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα:

- εποπτευόμενη μάθηση,
- μη εποπτευόμενη μάθηση
- ενισχυτική μάθηση

Οι πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης:

- Multilayer Perceptron (Πολυστρωματικό Αισθητήριο)
- Μηχανές Boltzmann περιορισμένης χρήσης
- Αυτόματοι Κωδικοποιητές (AEs)
- Συνελκτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)
- Επαναλαμβανόμενο Νευρωνικό Δίκτυο (RNN)
- Παραγωγικό Δίκτυο Αντιπαράθεσης (GAN)
- Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (DRL)



(b) Graphical model and training process of an RBM. $\mathbf{v}$ and $\mathbf{h}$ denote visible and hidden variables, respectively.

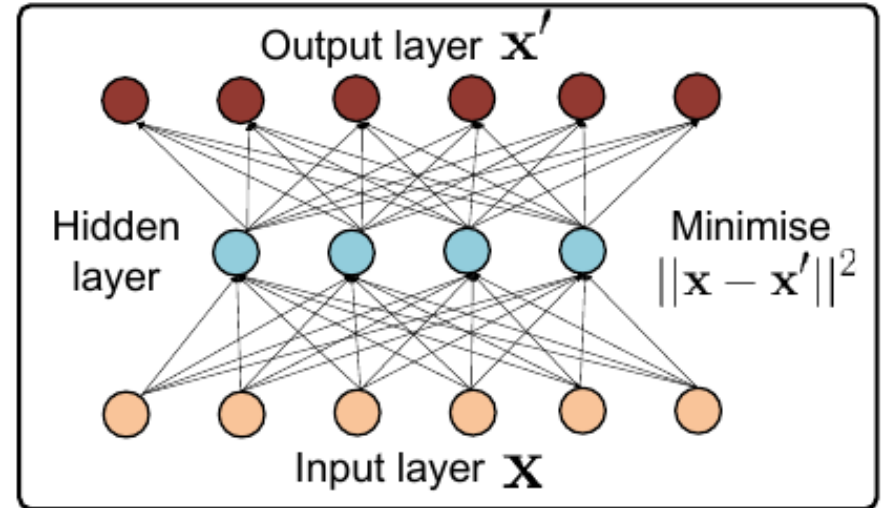
V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν φυσικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα:

- εποπτευόμενη μάθηση,
- μη εποπτευόμενη μάθηση
- ενισχυτική μάθηση

Οι πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης:

- Multilayer Perceptron (Πολυστρωματικό Αισθητήριο)
- Μηχανές Boltzmann περιορισμένης χρήσης
- Αυτόματοι Κωδικοποιητές (AEs)
- Συνελκτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)
- Επαναλαμβανόμενο Νευρωνικό Δίκτυο (RNN)
- Παραγωγικό Δίκτυο Αντιπαράθεσης (GAN)
- Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (DRL)



(c) Operating principle of an auto-encoder, which seeks to reconstruct the input from the hidden layer.

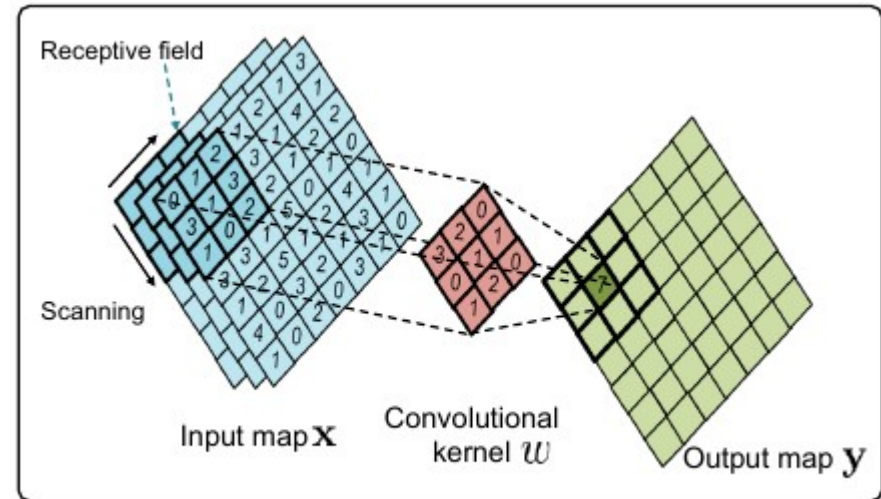
V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν φυσικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα:

- εποπτευόμενη μάθηση,
- μη εποπτευόμενη μάθηση
- ενισχυτική μάθηση

Οι πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης:

- Multilayer Perceptron (Πολυστρωματικό Αισθητήριο)
- Μηχανές Boltzmann περιορισμένης χρήσης
- Αυτόματοι Κωδικοποιητές (AEs)
- **Συνελικτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)**
- Επαναλαμβανόμενο Νευρωνικό Δίκτυο (RNN)
- Παραγωγικό Δίκτυο Αντιπαράθεσης (GAN)
- Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (DRL)



(d) Operating principle of a convolutional layer.

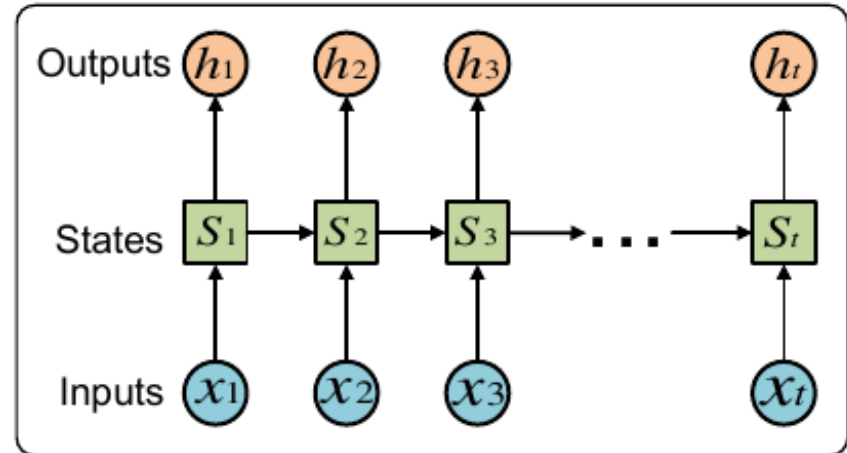
V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν φυσικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα:

- εποπτευόμενη μάθηση,
- μη εποπτευόμενη μάθηση
- ενισχυτική μάθηση

Οι πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης:

- Multilayer Perceptron (Πολυστρωματικό Αισθητήριο)
- Μηχανές Boltzmann περιορισμένης χρήσης
- Αυτόματοι Κωδικοποιητές (AEs)
- Συνελκτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)
- **Επαναλαμβανόμενο Νευρωνικό Δίκτυο (RNN)**
- Παραγωγικό Δίκτυο Αντιπαράθεσης (GAN)
- Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (DRL)



(e) Recurrent layer – $x_{1:t}$ is the input sequence, indexed by time t , s_t denotes the state vector and h_t the hidden outputs.

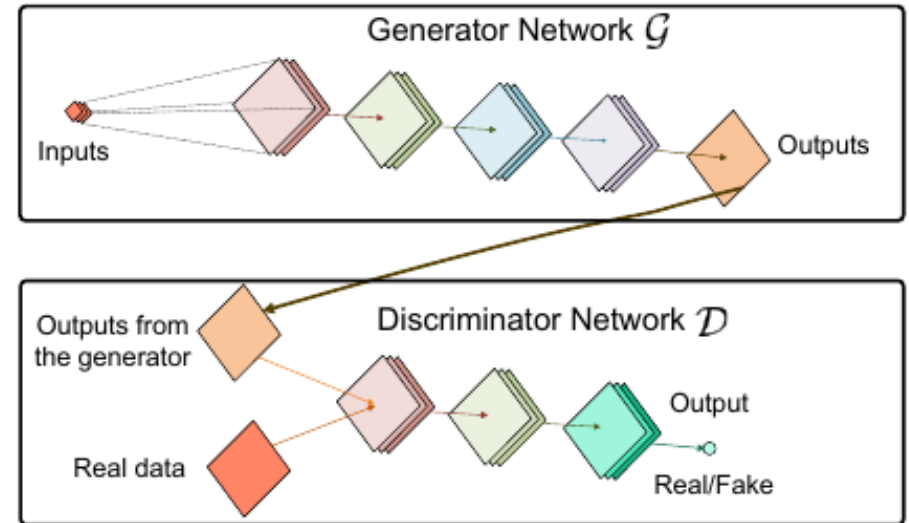
V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν φυσικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα:

- εποπτευόμενη μάθηση,
- μη εποπτευόμενη μάθηση
- ενισχυτική μάθηση

Οι πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης:

- Multilayer Perceptron (Πολυστρωματικό Αισθητήριο)
- Μηχανές Boltzmann περιορισμένης χρήσης
- Αυτόματοι Κωδικοποιητές (AEs)
- Συνελκτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)
- Επαναλαμβανόμενο Νευρωνικό Δίκτυο (RNN)
- Παραγωγικό Δίκτυο Αντιπαράθεσης (GAN)
- Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (DRL)



(g) Underlying principle of a generative adversarial network (GAN).

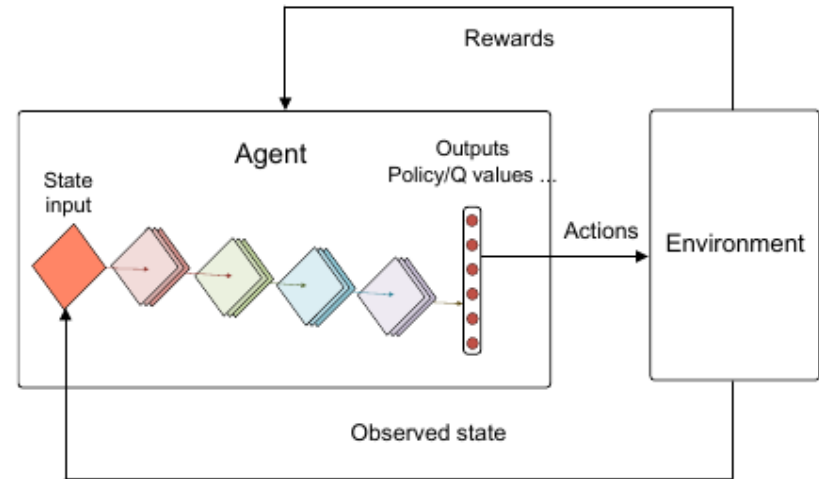
V. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης μπορούν φυσικά να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες, συγκεκριμένα:

- εποπτευόμενη μάθηση,
- μη εποπτευόμενη μάθηση
- ενισχυτική μάθηση

Οι πιο σημαντικές αρχιτεκτονικές βαθιάς μάθησης:

- Multilayer Perceptron (Πολυστρωματικό Αισθητήριο)
- Μηχανές Boltzmann περιορισμένης χρήσης
- Αυτόματοι Κωδικοποιητές (AEs)
- Συνελκτικό Νευρωνικό Δίκτυο (CNN)
- Επαναλαμβανόμενο Νευρωνικό Δίκτυο (RNN)
- Παραγωγικό Δίκτυο Αντιπαράθεσης (GAN)
- **Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση (DRL)**

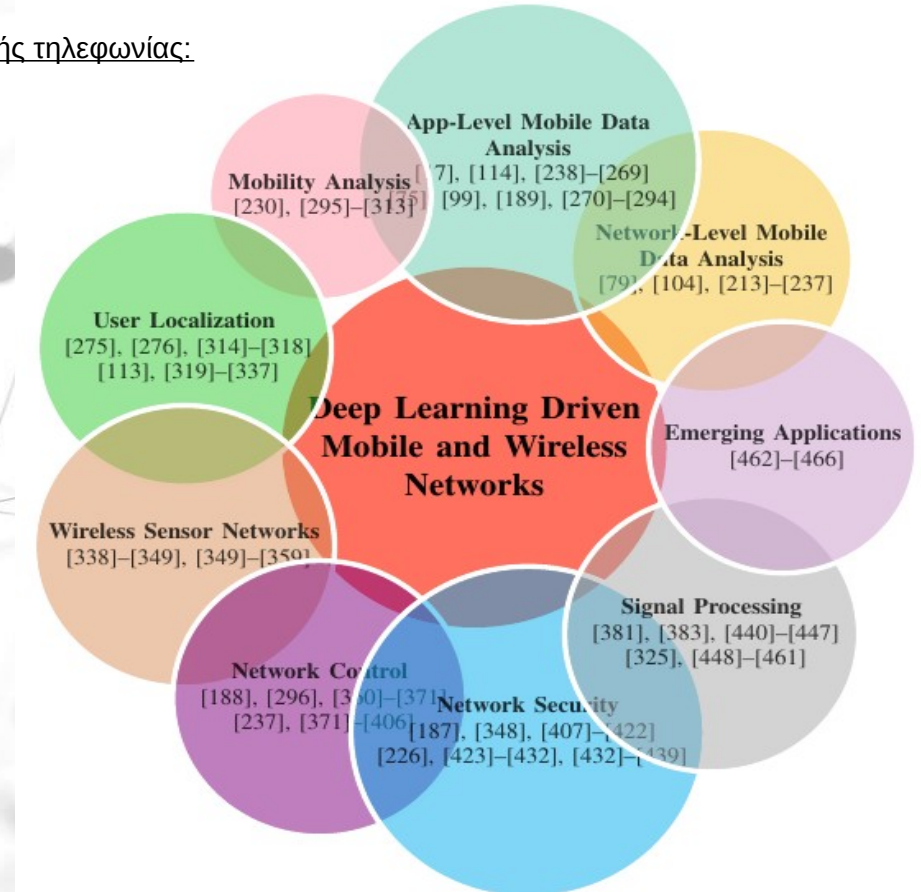


(h) Typical deep reinforcement learning architecture. The agent is a neural network model that approximates the required function.

VI. ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Σημαντικότερες ερευνητικές συνεισφορές σε διαφορετικούς τομείς δικτύων κινητής τηλεφωνίας:

- Ανάλυση Δεδομένων Κινητής σε Επιπέδο Δικτύου με βάση τη βαθιά μάθηση
- Ανάλυση Δεδομένων Κινητής σε Επιπέδο Εφαρμογής με βάση τη βαθιά μάθηση
- Ανάλυση Κινητικότητας Χρηστών με βάση τη βαθιά μάθηση
- Ο εντοπισμός χρηστών με βάση τη βαθιά μάθηση
- Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (WSN) με χρήση βαθιάς μάθησης
- Έλεγχος δικτύου με γνώμονα τη βαθιά μάθηση
- Ασφάλεια δικτύου με γνώμονα τη βαθιά μάθηση
- Επεξεργασία σήματος με γνώμονα τη βαθιά μάθηση
- Αναδυόμενη εφαρμογή δικτύου κινητής τηλεφωνίας με γνώμονα τη βαθιά μάθηση



VI. ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΒΑΘΙΑ ΜΑΘΗΣΗ

Τόσο η πλευρά του νέφους όσο και η πλευρά των άκρων (edge) των δικτύων κινητής τηλεφωνίας γίνονται ολοένα και πιο εξελιγμένες για να καλύψουν τους χρήστες που παράγουν και καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων κινητής τηλεφωνίας καθημερινά.

Κατάλληλη εξόρυξη αυτών ωφελεί διεπιστημονικούς ερευνητικούς τομείς και τη βιομηχανία σε τομείς όπως η **διαχείριση δικτύων κινητής τηλεφωνίας**, η **κοινωνική ανάλυση**, οι **δημόσιες συγκοινωνίες**, η **παροχή προσωπικών υπηρεσιών**

- **Ανάλυση Δεδομένων Κινητής σε Επίπεδο Δικτύου με Βαθιά Μάθηση**
- **Ανάλυση Δεδομένων Κινητής σε Επίπεδο Εφαρμογής με Βαθιά Μάθηση**

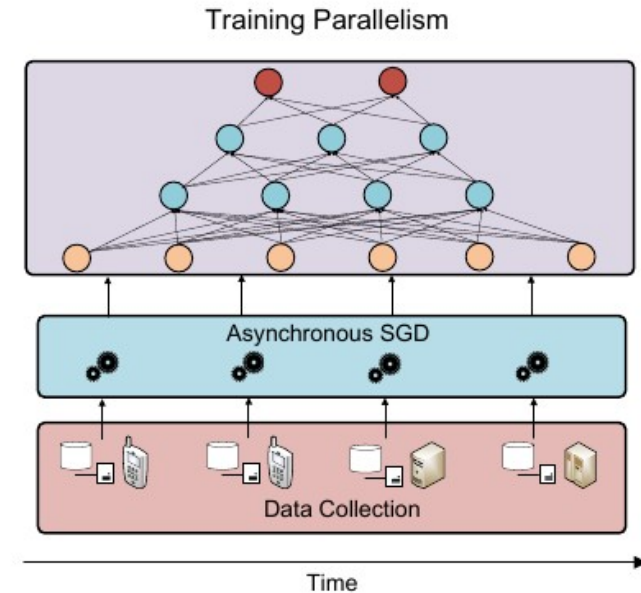
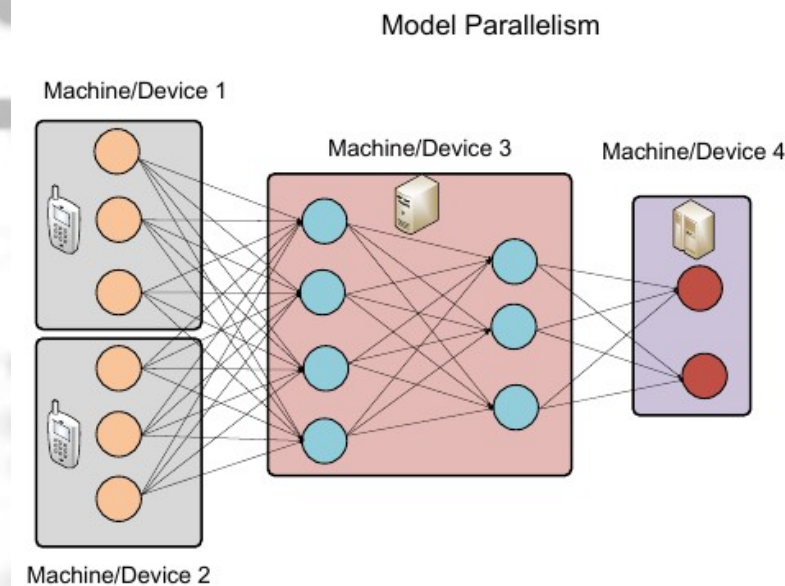
TABLE X: The taxonomy of mobile big data.

Mobile data	Source	Information
Network-level data	Infrastructure	Infrastructure locations, capability, equipment holders, etc
	Performance indicators	Data traffic, end-to-end delay, QoE, jitter, etc.
	Call detail records (CDR)	Session start and end times, type, sender and receiver, etc.
	Radio information	Signal power, frequency, spectrum, modulation etc.
App-level data	Device	Device type, usage, Media Access Control (MAC) address, etc.
	Profile	User settings, personal information, etc
	Sensors	Mobility, temperature, magnetic field, movement, etc
	Application	Picture, video, voice, health condition, preference, etc.
	System log	Software and hardware failure logs, etc.

VII. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ

Στην έρευνα εξετάζονται τρεις τέτοιες οπτικές γωνίες, συγκεκριμένα:

- κινητές συσκευές και συστήματα
- κατανεμημένα κέντρα δεδομένων
- μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα δικτύων κινητής τηλεφωνίας.



VIII. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Βασικά ερευνητικά προβλήματα στον τομέα των δικτύων κινητής που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με νέα εργαλεία βαθιάς μάθησης:

- Δυσκολία εύρεσης Δεδομένα Μεγάλου Όγκου και Υψηλής Ποιότητας
- Βαθιά Μάθηση για Χωροχρονική Εξόρυξη Δεδομένων από Κινητά
- Βαθιά μάθηση για γεωμετρική εξόρυξη δεδομένων από κινητά
- Βαθιά μη επιβλεπόμενη μάθηση σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
- Βαθιά Ενισχυτική Μάθηση για Έλεγχο Δικτύων Κινητής

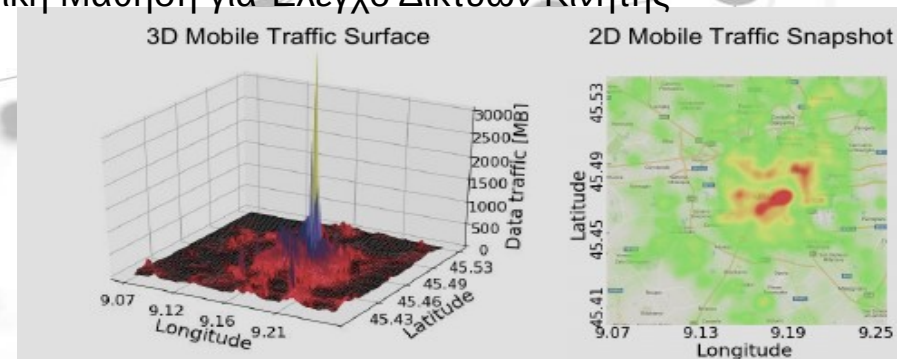
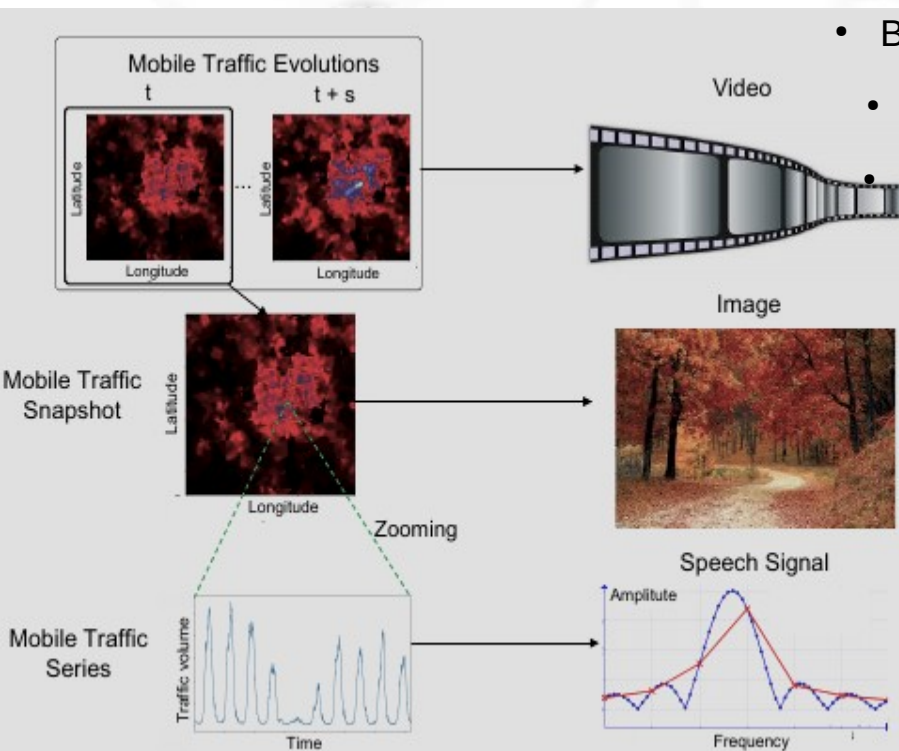


Fig. 21: Example of a 3D mobile traffic surface (left) and 2D projection (right) in Milan, Italy. Figures adapted from [219] using data from [564].

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

- Βιβλιογραφία

Deep Learning in Mobile and Wireless Networking: A Survey
by Chaoyun Zhang, Paul Patras, Senior Member, IEEE, and
Hamed Haddadi